

สรุปทุก topic ที่กล่อง mCOLD ใช้ ว่าใคร publish ใคร subscribe และข้อมูลหน้าตาเป็นอย่างไร รายละเอียดสำหรับทีม server อยู่ที่ server-mqtt-brief.md และสเปกเต็มภาษาอังกฤษอยู่ที่ ../firmware/PROTOCOL.md ข้อ 6

หลักการตั้งชื่อ (แบบเดียวกับ eTEMP)

	รูปแบบ	ตัวอย่าง
กล่อง publish	mcold/<sn>/... (ไม่มี v1)	mcold/mCDV1-L0169-1069-001/rec
กล่อง subscribe (server publish)	mcold/v1/<sn>/...	mcold/v1/mCDV1-L0169-1069-001/ack

v1 คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล่องเข้าใจ ถ้าวันหน้าคำสั่งเปลี่ยนแบบที่กล่องเก่าไม่เข้าใจ ให้ server ส่งที่ mcold/v2/<sn>/... กล่องสองรุ่นบน broker เดียวกันได้ระหว่างทยอยอัปเดต

การเชื่อมต่อ

- broker, พอร์ต และ login ตั้งในเครื่อง (NVS) ด้วยคำสั่ง mqtt set ไม่ฝังใน firmware
- client id = SN ของกล่อง
- last will: mcold/<sn>/online = "0" (retain) ถ้ากล่องหลุดโดยไม่บอก
- ตอนเสียบไฟ: ต่อดังตลอด
- ตอนใช้แบตเตอรี่: เปิดเป็นรอบ ๆ (session) ตาม upload_period_s (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) เมื่อมีข้อมูลส่ง และเช็คอินทุก 6 ชั่วโมงแม้ไม่มีข้อมูล ในแต่ละ session กล่องรอ ACK ได้ไม่เกิน 10 วินาที

Topics

Topic	กล่อง	Server	QoS	Retain	เนื้อหา
mcold/<sn>/rec	pub	sub	1	ไม่	แถว log ของ trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แถว
mcold/<sn>/status	pub	sub	0	ใช่	สถานะล่าสุดของกล่อง
mcold/<sn>/online	pub + last will	sub	1	ใช่	"1" ต่ออยู่ / "0" จบ session หรือหลุด
mcold/<sn>/ota/state	pub	sub	1	ใช่	ผลการอัปเดต firmware
mcold/v1/<sn>/ack	sub	pub	1	ไม่	ยืนยันว่าบันทึกแถวแล้ว
mcold/v1/<sn>/firmware	sub	pub	1	ใช่	ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต
mcold/v1/<sn>/config	sub	pub	1	ใช่	เอกสารตั้งค่า (Wi-Fi + DHCP/IP คงที่, รอบส่ง, ไฟ, temp adjust ...)
mcold/<sn>/config/state	pub	sub	1	ใช่	ผลการตั้งค่า

Server subscribe: mcold/+/rec, mcold/+/status, mcold/+/online, mcold/+/ota/state, mcold/+/config/state (หรือ mcold/# แล้วกรองเอง)

Server publish: mcold/v1/<sn>/ack, mcold/v1/<sn>/firmware และ mcold/v1/<sn>/config

ข้อมูลในแต่ละ topic

mcold/<sn>/rec — แถว log

```
{ "sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "part": 1, "parts": 1, "from": 0, "to": 6, "last": true, "rows": [ { "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "seq": 1, "timestamp": 1791143247, "event": "SAMPLE", "temp": 4.25, "tempmin": 2, "tempmax": 8, "alarm": "", "timeok": true, "gnssstate": "last", "latitude": 13.7563, "longitude": 100.5018, "motion": 0, "battery": 97, "internet": "online"}, ... ] }
```

ส่งเฉพาะ trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แถว (ก่อนที่ k = seq 20(k-1)...20k-1) · last: true คือก่อนสุดท้าย ระหว่าง trip ส่งแค่ status — ดู trip-data-flow.md ทุกแถวมี column ชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event · key คือ (trip_id, seq) (trip_id เป็น UUID ที่กล่องสร้าง, sn อยู่ที่หัวชุดและใน topic) · แถวใน MQTT ไม่มี sn, utc, detail และ timestamp เป็นวินาที Unix ความหมายของแต่ละ column และรายการ event อยู่ใน brief ข้อ 3

mcold/v1/<sn>/ack — server ตอบ

```
{ "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 15 }
```

แปลว่าแถว seq 0-15 ของ trip 11 บันทึกลงฐานข้อมูลแล้วทั้งหมด (ต้องต่อเนื่อง ไม่มีช่องว่าง) ส่งกลับบันทึกเสร็จเท่านั้น และควรส่งภายใน 1-2 วินาที กล่องจะไม่ลบแถวที่ยังไม่ได้ ACK

mcold/<sn>/status — สถานะล่าสุด

```
{
  "time": {"utc": 1791143247, "quality": "ntp", "boot": 42},
  "temp": {"ok": true, "c": 4.25},
  "trip": {"active": true, "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "samples": 12, "min": 3.5, "max": 5.25, "alarms": [], "acked": false, "alarms_raised": 1, "last_alarm": {"type": "HIGH", "utc": 1791146150}},
  "power": {"soc": 78, "mv": 3987, "ma": -12, "charge": "none", "external": false},
  "gnss": {"fix": false, "lat": null, "lon": null, "age_s": null},
  "storage": {"used_pct": 1},
  "fw": {"ver": "0.7.0-dev.4", "slot": "ota_0"},
  "net": {"connected": true, "ssid": "Office", "rssi": -59, "ip": "192.168.1.147", "mac": "28:84:85:27:9A:74"}
```

ส่งทุกครั้งที่ได้ (ตอนใช้แบบคือทุก session) ใช้ดูว่ากล่องติดต่อมาล่าสุดเมื่อไร ดีกว่าดู online เพราะกล่องที่ใช้แบบจะเป็น "0" เกือบตลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

mcold/v1/<sn>/firmware — สั่งอัปเดต

payload คือชื่อไฟล์อย่างเดียวกัน เช่น mCOLD_0.7.1.bin (publish แบบ **retain**) กล่องดาวน์โหลดจาก <https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>> แล้วตรวจสอบลายเซ็นเอง ได้ ok แล้วให้ลบ retain (publish คำว่างแบบ retain)

mcold/<sn>/ota/state — ผลการอัปเดต

```
{
  "ver": "0.7.1", "state": "downloading", "pct": 40
}
{
  "ver": "0.7.1", "state": "rebooting", "from": "0.7.0"
}
{
  "ver": "0.7.1", "state": "ok", "from": "0.7.0"
}
{
  "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "failed", "reason": "..."
}
{
  "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "deferred", "reason": "trip"
}
{
  "ver": "0.7.1", "state": "rolled_back", "running": "0.7.0"
}
```

mcold/v1/<sn>/config — ตั้งค่า (retain)

```
{
  "rev": 3, "config": {
    "upload_period_s": 600, "temp_adj_c100": -50,
    "wifi": {
      "add": [
        {
          "ssid": "Warehouse-2", "pass": "...", "dhcp": false, "ip": "192.168.1.50",
          "gateway": "192.168.1.1", "subnet": "255.255.255.0", "dns": "8.8.8.8"
        }
      ]
    }
  }
}
```

rev เพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล่องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว · MQTT broker ตั้งทางนี้ไม่ได้ (console เท่านั้น) · รายการค่าทั้งหมดและกติกายู่ที่ [device-settings.md] (./app/device-settings.md) · ผลส่งกลับที่ mcold/<sn>/config/state

```
{
  "rev": 3, "applied": [
    "upload_period_s", "wifi add Warehouse-2"
  ], "errors": {}, "state": "ok"
}
```

mcold/<sn>/online

"1" ตอนต่อได้, "0" ตอนจบ session หรือ broker ส่งแนบเมื่อกล่องหลุด (last will)

สิทธิ์ (ACL) ที่ควรตั้งก่อนใช้งานจริง

- กล่องแต่ละตัว publish ได้เฉพาะ mcold/<sn>/# ของตัวเอง
- กล่องแต่ละตัว subscribe ได้เฉพาะ mcold/v1/<sn>/# ของตัวเอง
- mcold/v1/# ให้ publish ได้เฉพาะ server: ACK คือคำสั่งให้กล่องลบข้อมูล และ firmware คือคำสั่งอัปเดต ถ้าใครปลอมได้ ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหาย